

2024年武汉市初中毕业生学业考试

数学试卷

亲爱的同学：

在你答题前，请认真阅读下面的注意事项：

- 1. 本试卷全卷共6页，三大题，满分120分。考试用时120分钟。
- 2. 答题前，请将你的姓名、准考证号填写在“答题卡”相应位置，并在“答题卡”背面左上角填写姓名和座位号。
- 3. 答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔将“答题卡”上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答在“试卷”上无效。
- 4. 答非选择题时，答案用0.5毫米黑色笔迹签字笔书写在“答题卡”上。答在“试卷”上无效。
- 5. 认真阅读答题卡上的注意事项。

预祝你取得优异成绩！

一、选择题（共10小题，每小题3分，共30分）

下列各题中有且只有一个正确答案，请在答题卡上将正确答案的标号涂黑。

1. 现实世界中，对称现象无处不在，中国的方块字中有些也具有对称性。下列汉字是轴对称图形的是（ ）

- A. B. C. D.

2. 小美和小好同学做“石头、剪刀、布”的游戏，两人同时出相同的手势，这个事件是（ ）

- A. 随机事件 B. 不可能事件 C. 必然事件 D. 确定性事件

3. 如图是由两个宽度相同的长方体组成的几何体，它的主视图是（ ）

- A. B. C. D.

4.

国家统计局2024年4月16日发布数据，今年第一季度国内生产总值接近亿元，同比增长，国家高质量发展取得新成效。将数据用科学记数法表示是（ ）

- A. B. C. D.

5. 下列计算正确的是（ ）

- A. B. C. D.

6.

如图，一个圆柱体水槽底部叠放两个底面半径不等的实心圆柱体，向水槽匀速注水。下列图象能大致反映水槽中水的深度h与注水时间t的函数关系的是（ ）

- A. B. C. D.

7.

小美同学按如下步骤作四边形：①画；②以点为圆心，个单位长为半径画弧，分别交，于点，；③分别以点，为圆心，个单位长为半径画弧，两弧交于点；④连接，，。若，则的大小是（ ）

- A. B. C. D.

8.

经过某十字路口的汽车，可能直行，也可能向左转或向右转，这三种可能性大小相同。若两辆汽车经过这个十字路口，则至少一辆车向右转的概率是（ ）

- A. B. C. D.

9. 如图，四边形内接于，，，，则的半径是（ ）

- A. B. C. D.

10.

如图，小好同学用计算机软件绘制函数的图象，发现它关于点中心对称。若点，，，……，，都在函数图象上，这个点的横坐标从开始依次增加，则的值是（ ）

- A. B. C. 0 D. 1

二、填空题（共6小题，每小题3分，共18分）

下列各题不需要写出解答过程，请将结果直接填写在答题卡指定的位置。

11. 中国是世界上最早使用负数的国家。负数广泛应用到生产和生活中，例如，若零上记作，则零下记作_____。

12. 某反比例函数具有下列性质：当时，y随x的增大而减小，写出一个满足条件的k的值是_____。

13. 分式方程的解是_____。

14.

黄鹤楼是武汉市著名的旅游景点，享有“天下江山第一楼”的美誉。在一次综合实践活动中，某数学小组用无人机测量黄鹤楼的高度，具体过程如下：如图，将无人机垂直上升至距水平地面的C处，测得黄鹤楼顶端A的俯角为，底端B的俯角为，则测得黄鹤楼的高度是_____m。（参考数据：）

15.

如图是我国汉代数学家赵爽在注解《周髀算经》时给出的“赵爽弦图”，它是由四个全等的直角三角形和中间的小正方形

拼成的一个大正方形，直线交正方形的两边于点，，记正方形的面积为，正方形的面积为，若，则用含的式子表示的值是_____。

16. 抛物线 $(a, b, c \text{ 是常数})$ 经过，两点，且，下列四个结论：

- ①；
 - ②若，则；
 - ③若，则关于x的一元二次方程 无实数解；
 - ④点，在抛物线上，若，，总有，则。
- 其中正确的是_____（填写序号）。

三、解答题（共8小题，共72分）

下列各题需要在答题卡指定的位置写出文字说明、证明过程、演算步骤或画出图形。

17. 求不等式组的整数解。

18. 如图，在中，点，分别在边，上，。

- (1) 求证：；
- (2) 连接，请添加一个与线段相关的条件，使四边形是平行四边形。（不需要说明理由）

19.

为加强体育锻炼，增强学生体质，某校在“阳光体育一小时”活动中组织九年级学生定点投篮技能测试，每人投篮次，投中一次计分。随机抽取名学生的成绩作为样本，将收集的数据整理并绘制成如下的统计图表。

测试成绩频数分布表

根据以上信息，解答下列问题：

- (1) 直接写出，的值和样本的众数；
- (2) 若该校九年级有名学生参加测试，估计得分超过分的学生人数。

20. 如图，为等腰三角形，是底边的中点，腰与半圆相切于点，底边与半圆交于，两点。

- (1) 求证：与半圆相切；
- (2) 连接，若，，求值。

21.

如图是由小正方形组成的网格，每个小正方形的顶点叫做格点。三个顶点都是格点。仅用无刻度的直尺在给定网格中完成四个画图任务，每个任务的画线不得超过三条。

- (1) 在图（1）中，画射线交于点D，使平分的面积；
- (2) 在（1）的基础上，在射线上画点E，使；
- (3) 在图（2）中，先画点F，使点A绕点F顺时针旋转到点C，再画射线交于点G；
- (4) 在（3）的基础上，将线段绕点G旋转，画对应线段（点A与点M对应，点B与点N对应）。

22.

16世纪中叶，我国发明了一种新式火箭“火龙出水”，它是二级火箭的始祖。火箭第一级运行路径形如抛物线，当火箭运行一定水平距离时，自动引发火箭第二级，火箭第二级沿直线运行。某科技小组运用信息技术模拟火箭运行过程。如图，以发射点为原点，地平线为x轴，垂直于地面的直线为y轴，建立平面直角坐标系，分别得到抛物线和直线。其中，当火箭运行的水平距离为时，自动引发火箭的第二级。

- (1) 若火箭第二级的引发点的高度为。

- ①直接写出a，b的值；
- ②火箭在运行过程中，有两个位置的高度比火箭运行的最高点低，求这两个位置之间的距离。
- (2) 直接写出a满足什么条件时，火箭落地点与发射点的水平距离超过。

23. 问题背景：如图（1），在矩形中，点，分别是，的中点，连接，，求证：。

问题探究：如图（2），在四边形中，，，点是的中点，点在边上，，与交于点，求证：。

问题拓展：如图（3），在“问题探究”的条件下，连接，，，直接写出的值。

24. 抛物线交轴于，两点（在右边），交轴于点。

- (1) 直接写出点，，的坐标；
- (2) 如图（1），连接，，过第三象限的抛物线上的点作直线，交y轴于点。若平分线段，求点的坐标；
- (3) 如图（2），点与原点关于点对称，过原点直线交抛物线于，两点（点在轴下方），线段交抛物线于另一点，连接，若，求直线的解析式。

成绩/分 | 频数

|
|
|
|
|
|